

Amir Evelio Hurtado Mena

Pereira, Colombia | +57 314 6343 928 | amir.hurtado.m@gmail.com | github.com/amirhurtado

PERFIL

Ingeniero de Sistemas enfocado en infraestructura y desarrollo full-stack para instituciones públicas. Diseñé y opero un clúster de Kubernetes (OKD/OpenShift) en producción — máquinas virtuales, redes, clústeres de bases de datos tolerantes a fallos y observabilidad completa — y construyo plataformas web gubernamentales actualmente en uso.

EXPERIENCIA

Desarrollador Full-Stack e Ingeniero de Infraestructura

Universidad Tecnológica de Pereira (UTP)

2025 – Actualidad

Pereira, Colombia

- Desarrollo plataformas web e infraestructura para instituciones públicas colombianas, en convenio con las Gobernaciones del Meta y de Caldas.
- Lidero la infraestructura de **OKD — Meta**: un clúster de OKD (OpenShift/Kubernetes) en producción para una red de hospitales públicos (ESEs) — ver proyecto abajo.
- Construí **Expediente Municipal — Caldas**, en uso por los municipios de Caldas; continúo brindando soporte técnico.

PROYECTOS

OKD — Meta · Gobernación del Meta

En producción

- Clúster de Kubernetes (OKD/OpenShift) montado desde cero sobre máquinas virtuales para una red de hospitales públicos (ESEs): cada hospital tiene contenedores locales de servicios, y el datacenter central corre 26 microservicios Spring Boot y el frontend Angular.
- Plano de control en alta disponibilidad (3 masters + 4 workers), nodo bastión con DNS (BIND9), DHCP y balanceo con HAProxy; 3 namespaces aislados: producción, preproducción y capacitación.
- Clústeres de bases de datos tolerantes a fallos: replica set de MongoDB de 3 nodos y clúster de PostgreSQL.
- Observabilidad completa: Prometheus con autodescubrimiento de servicios de Kubernetes, Grafana, ELK y trazabilidad distribuida con Zipkin.
- Centro alterno (GTD, Medellín): replicación completa de la infraestructura con un único namespace de producción. Red privada, acceso únicamente por VPN.

OKD/OpenShift · Kubernetes · Linux · HAProxy · BIND9 · MongoDB · PostgreSQL · Spring Boot · Angular · Maven + JKube

Expediente Municipal — Caldas · Gobernación de Caldas

En producción

- Plataforma de seguimiento al Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de los municipios de Caldas, integrando documentación, indicadores y cartografía. En uso activo en una red privada institucional (VPN).

Angular · Spring Boot · PostgreSQL · MongoDB

Simulador RISC-V · github.com/amirhurtado/RiscVSiriusStudio

En uso en la UTP

- Simulador interactivo de ensamblador RISC-V como extensión de VS Code, construido en el grupo de investigación Sirius UTP: ejecución visual paso a paso del datapath, los registros y la memoria. Usado para enseñar Arquitectura de Computadores en la UTP.

TypeScript · React · VS Code API

PecesControl

En desarrollo

- Plataforma de hardware y software para monitoreo de piscicultura: sensores de temperatura y oxígeno y dispensador de comida conectados a un ESP32, con acciones remotas desde la plataforma (dispensar comida, activar calentadores, controlar nivel de agua).

ESP32 · React · Spring Boot

HABILIDADES

Infraestructura:	Kubernetes (OKD/OpenShift), Docker, Linux, HAProxy, BIND9 (DNS), DHCP, virtualización (VMs)
Observabilidad:	Prometheus, Grafana, ELK (Elasticsearch, Logstash, Kibana), Zipkin
Bases de datos:	MongoDB (replica sets), PostgreSQL (clústeres)
Backend:	Spring Boot (Java), Node.js, Maven + JKube
Frontend:	TypeScript, React, Angular, Three.js, GSAP
Idiomas:	Español (nativo), Inglés (profesional)

EDUCACIÓN

Ingeniería de Sistemas y Computación

Universidad Tecnológica de Pereira (UTP)

Graduado 2026

Pereira, Colombia